2025 #8

Ch4 극값 · 유형: 극값 분류 (2계 판정)

$f(x,y)=\dfrac{x+y}{1+x^2+y^2}$ $((x,y)\in\mathbb{R}^2)$ 의 local maximum, local minimum, saddle point 를 모두 구하라 (있다면).

Step 1 $\nabla f=0$ 인 **critical point** 를 찾는다. 분자 $N=x+y$, 분모 $D=1+x^2+y^2$ 로 두면 $f_x=\dfrac{N_xD-ND_x}{D^2}$.

Step 1 $f_x=0$ 은 $1+x^2+y^2=2x(x+y)$, $f_y=0$ 은 $1+x^2+y^2=2y(x+y)$. 두 식의 우변이 같으므로 $(x-y)(x+y)=0$. 만약 $x+y=0$ 이면 좌변 $1+x^2+y^2=0$ 이 되어 불가능. 따라서 $x=y=a$.

Step 2 $1+2a^2=4a^2\Rightarrow a=\pm\frac{1}{\sqrt{2}}$. critical point 는 $\left(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ 와 $\left(-\frac{1}{\sqrt{2}},-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ 두 개.

Step 3 critical point 에서는 $\nabla N=f\,\nabla D$ 이므로 **Hessian** 이 간단해진다 (분수 N/D의 2계 도함수를 구하는 대신 N=fD로 쓰고 두 번 미분하면 $H_N=fH_D+\nabla f\nabla D^{\mathsf T}+\nabla D\nabla f^{\mathsf T}+DH_f$이고, $\nabla f=0$이라 f의 1계 도함수가 들어간 항이 모두 사라지고, N은 일차식이라 $H_N=0$).

$$\boxed{H_f=\frac{H_N-f\,H_D}{D}=\frac{0-2f\,I}{D}=-\frac{2f}{D}\,I}$$

Step 4 $\left(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$: $f=\frac{\sqrt{2}}{2},\ D=2\to H_f=-\frac{\sqrt{2}}{2}I$, negative definite → local maximum, 값 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

Step 5 $\left(-\frac{1}{\sqrt{2}},-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$: $f=-\frac{\sqrt{2}}{2}\to H_f=+\frac{\sqrt{2}}{2}I$, positive definite → local minimum, 값 $-\frac{\sqrt{2}}{2}$.

Step 6 local max $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ (값 $\frac{\sqrt{2}}{2}$), local min $\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ (값 $-\frac{\sqrt{2}}{2}$), saddle point 없음.